Hipertrofia de cámaras

FISIOPATOLOGIA · Clase 16 · sobrecarga de presión o de volumen: cómo la cámara grande cambia la P y el QRS

1 · CARGA DE PRESIÓN O DE VOLUMEN

Hipertrofia
una cámara que trabaja contra una carga mayor gana masa y su fuerza eléctrica domina el trazado

si es de presión se llama

si es de volumen se llama

Sobrecarga de presión (sistólica)
la cámara vence una resistencia alta: HTA en el VI, hipertensión pulmonar en el VD

F11

Sobrecarga de volumen (diastólica)
la cámara recibe sangre de más: insuficiencia tricuspídea sobre la AD y el VD

por ejemplo la causa la

2 · AURÍCULAS Y LA ONDA P

F4

Estenosis mitral
represa la sangre en la aurícula izquierda; con hipertensión pulmonar sobrecarga también la AD

F4

Insuficiencia tricuspídea
la sangre regresa a la aurícula derecha y la sobrecarga por volumen

La onda P
la 1.ª mitad es la aurícula derecha; la 2.ª, la izquierda (la última en despolarizarse)

represa sangre y agranda la

sobrecarga y agranda la

si crece su 1.ª mitad se ve

si crece su 2.ª mitad se ve

con hipertensión pulmonar causa el

F2

Crece la AD
P alta y picuda de 2,5 mm o más en DII, duración normal (P pulmonale); en V1 domina el componente inicial

F1 · F3

Crece la AI
P ancha y bimodal de más de 0,12 s en DII, amplitud normal (P mitral); en V1, terminal negativo lento de más de 0,04 s y 1 mm

si coincide con AI, da el

si coincide con AD, da el

se separa de la AI con la

F5

Crecimiento biauricular
P con 1.ª porción picuda (> 2,5 mm) y 2.ª alargada (> 0,12 s)

es típico de

Típico de estenosis mitral con hipertensión pulmonar

al ganar masa produce más

3 · QUÉ DERIVACIÓN MIRA A QUÉ CÁMARA

F6

Más masa, más fuerza
el vector del QRS apunta hacia la pared gruesa (flecha de la imagen 3)

se lee con las

F6

Derivaciones precordiales
V1-V2 miran al VD, V3-V4 al tabique y V5-V6 al VI

en el VI la produce la

en el VD la produce la

4 · VENTRÍCULO IZQUIERDO: LA HVI

F8

Hipertensión arterial
sube la resistencia periférica y la poscarga: hipertrofia concéntrica del VI

engruesa de forma concéntrica el

F8

Hipertrofia del VI
pared gruesa y cavidad estrecha: sobrecarga de presión

en el ECG da el

F7

QRS en la HVI
R alta en V5-V6, S profunda en V1-V2; Sokolow-Lyon: S V1 + R V5 o V6 de 35 mm o más

se acompaña de la

y desvía el

F7

Sobrecarga sistólica
ST descendido y T negativa en derivaciones izquierdas

Eje del QRS
hacia la izquierda, −30° o menos

completa el patrón de

forma el patrón de

Patrón de HVI: R alta lateral, S profunda en V1, ST↓, T− y eje izquierdo

V5-V6 miran al VI y muestran la

5 · VENTRÍCULO DERECHO: DEL PULMÓN A LA HVD

F12

Enfermedad pulmonar crónica o altura
EPOC, secuelas de tuberculosis, hipoxia crónica

produce

Hipoxia alveolar
falta de oxígeno en el alvéolo

provoca

Vasoconstricción pulmonar
las arterias del pulmón se cierran

eleva la presión y causa

V1-V2 miran al VD y muestran la

F9

Hipertensión pulmonar
sube la resistencia al vaciado del VD

aumenta la resistencia y engruesa el

F9

Hipertrofia del VD
pared gruesa y presión alta en la arteria pulmonar

en el ECG da el

F10 · F12

QRS en la HVD
R mayor que S en V1 (qR, R o rSR'), S profunda en V6 y eje a la derecha: +90° o más

define el patrón de

Patrón de HVD: R dominante en V1, S profunda en V6 y eje derecho

6 · CÓMO DISTINGUIR Y QUÉ SIGUE

Regla para distinguir
P alta = AD; P ancha = AI; R alta lateral con ST↓ T− = HVI; R dominante en V1 = HVD

Si la carga persiste
la hipertrofia compensa y luego claudica; en el EPOC avanzado aparece el cor pulmonale

termina en

Insuficiencia cardiaca izquierda o derecha

si la carga persiste, lleva a

si la carga persiste, lleva a

concepto · mecanismo · causa · desenlace · diagnóstico · signo · complicación · borde dorado = alto rendimiento · F# = pregunta n.º # de la lámina

Fuente: Clase 20 · Dr. Sotito — teoría del docente (= literatura)